

Cours 15 – Application : projet de drainage à grande échelle

ISAWIP – Delta du Nil, Égypte
Procédures et critères de design

Prof. Silvio J. Gumiere

Département des Sols et de Génie Agroalimentaire
Université Laval

GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

Integrated Soil And Water Improvement Project

- Projet conjoint **Égypte – Canada** (1987–1998, ≈ 10 ans).
- Objectif : drainer 35000 ha (350 km^2) = $\approx 14\%$ des 2.5 million ha irrigés en Égypte.
- Localisation : 150 km au nord du Caire, Delta nord-ouest.
- Vocation agricole : coton (été), riz (été, $\approx 2/3$ superficie), blé & berseem (hiver).
- Intensité de culture : 190 % (≈ 2 cultures/an); pluie négligeable avril–octobre (42 mm/year moyenne).
- Problématique clé : **salinité** du sol (% avec $EC_e > 8 \text{ dS/m}$: $> 25\%$) + nappe haute (10–40% selon saison avec nappe $< 0.5 \text{ m}$).

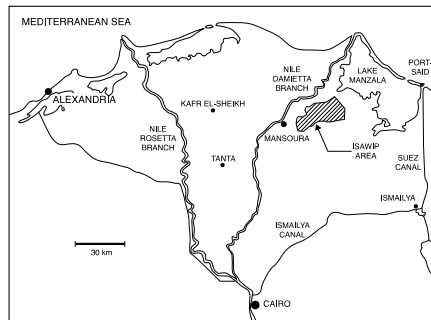


Figure 7-1 Localisation du projet ISAWIP

Figure 7-1 – Localisation du projet ISAWIP dans le Delta du Nil.

- Égypte : 2.5 million ha irrigués.
- En 1984 : 1.3 million ha souffraient encore d'un drainage inadéquat.
- Projet pilote pour le **contrôle de la salinité**.
- Drainage souterrain = outil majeur de restauration des sols.

Enjeu stratégique

Sécurité alimentaire, productivité agricole, durabilité des terres irriguées.

Clés d'un projet réussi

- 1 Critères de design bien définis et justifiés.
 - 2 Procédures de design systématiques et automatisées.
 - 3 Supervision de la construction rigoureuse.
- Un seul pilier défaillant compromet la performance finale.
 - Approche intégrée sol-eau-génie.

Taux de production – gains d'automatisation CADD

Résultats opérationnels ISAWIP

- Rendement design : 2200 ha/month (plans finaux A0 1189 mm $\times$ 841 mm).
- Calendrier : design complet 35000 ha en **12 mois** (14,5 mois avec vérifications).
- Équipe : 6–11 ingénieurs design (pente variable), 2–5 équipes arpentage (3–5 arpenteurs/équipe).
- Apport canadien : 3 ing. drainage spécialisés (expert Hooghoudt, salinité, hydr. sols) + 2 informaticiens.

Comparaison projet Pakistan (MARDAN SCARP 1987, 400 km², moins automation)

$\approx$ 1000 ha/month (50 % d'ISAWIP). Raison : dessin plan manuel, calcul écartement sur calculatrice programmable.

- **Gain productivité** : AutoCAD/AutoLISP = $2200/1000 \approx 2.2\times$ plus rapide.
- Outils clé : (1) numérisation orthophotos + MNT arpentage en BD, (2) macro AutoLISP calcul automatique L , profondeurs, pentes, (3) templates plans A0.
- Heures/ha : 1,2 h/ha design+dessin (vs 2,5 h/ha sans CADD). Retour investissement IT^{7/1}

Vue globale du processus

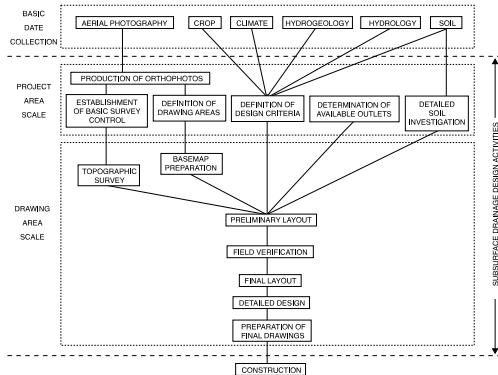


Figure 7-2 Vue globale du processus de design du drainage souterrain

Figure 7-2 – Processus de design du drainage souterrain.

Hiérarchie des activités

- À l'échelle du projet : orthophotos, réseau de référence, critères, exutoires, étude de sol.
 - À l'échelle du plan : carte de base, topo, disposition préliminaire, vérification terrain, plan final.
-
- Projet : exécuté en *concomitant* avant l'échelle du plan.
 - Plan : séquentiel du préliminaire au final.

Production (1984)

- Vols haute altitude : échelle 1:25 000.
 - Vols basse altitude : échelle 1:2 500.
 - Système photogrammétrique + 8 points de contrôle terrain.
 - 263 feuilles à 1:2 500 et 23 à 1:10 000.
-
- Correction des distortions dues à l'inclinaison de l'avion.
 - Grille d'élévations tous les 100 m, ± 0.10 m.

1 : 1000 et avec les courbes de niveaux aux 0.5 m ; ces designs ont servis à définir les limites des plans de drainage.

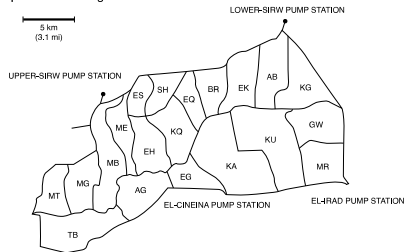


Figure 7-3 Délimitation des 20 sous-zones de drainage

Figure 7-3 – Délimitation des 20 sous-zones de drainage.

Subdivision de la sous-zone MT

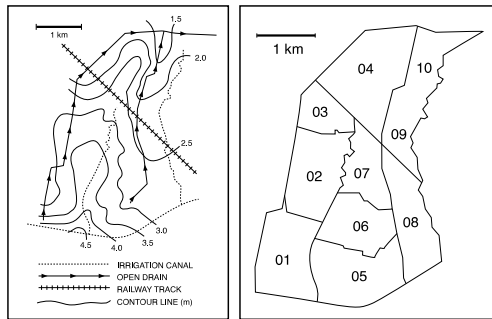


Figure 7-4 Subdivision de la sous-zone MT en 10 plans de drainage

Figure 7-4 – Subdivision de la sous-zone MT en 10 plans.

Caractéristiques numérisées

- Routes (pavées, chemins de ferme).
 - Chemins de fer.
 - Canaux d'irrigation jusqu'au tertiaire.
 - Drains de ferme et principaux.
 - Limites de villages.
 - Commodités enterrées (eau, égout, électricité).
-
- Numérisation sous AutoCAD à partir des orthophotos.
 - 193 zones de plans, chacune sur feuille A0 (1189 mm × 841 mm).

Réseau de référence

- 750 bornes géodésiques installées.
- Liaison avec la grille des orthophotos.
- Contrôle vertical + horizontal précis.
- Utile aussi pour la construction et l'entretien.

Pourquoi un arpentage exhaustif ?

Précision verticale des orthophotos insuffisante (cultures denses masquant le sol nu).

- Toute la zone arpentée par station totale.
- Grille de 100 m $\times$ 100 m.
- Intégration automatisée dans les cartes de base.

Résultat

Cartes de base numériques précises, prêtes pour la disposition préliminaire des drains.

Paramètres retenus (ISAWIP)

- Équation de Hooghoudt (régime permanent, d_e calculée en 200 sites).
- Profondeur nappe design : $H_{wt} = 0.85$ m (compromis maïs/blé : 0.7 m, coton : 0.9 m).
- Profondeur latéraux : 1.25–1.55 m (moyenne 1.4 m) ; constraint : pente min 0.006 %, exutoire max 2.5 m.
- Rayon effectif : $r_e = 0.04$ m (avec enveloppe éventuelle).
- Coefficients drainage : latéraux $q = 1.0$ mm/day (probabilité dépassement : 5 % hiver, 15 % été) ; collecteurs modifiés $q = 1.3$ mm/day, conventionnels $q = 3.0$ mm/day.
- Enveloppe si $D_{85} > 0.8$ mm : besoin pour $\approx 30\%$ de superficie.
- Capacité : Manning uniforme latéraux ; Manning $\times 0,75$ collecteurs (facteur sécurité 33 % pour misalignement + sédimentation).

Réseau existant

- 194 km de drains ouverts assez profonds.
- 4 stations de pompage vers la Méditerranée.
- 56 km de drains principaux (périphérie).
- 138 km de drains secondaires.

Contrainte

Profondeur disponible à l'exutoire des collecteurs : 2.5 m.

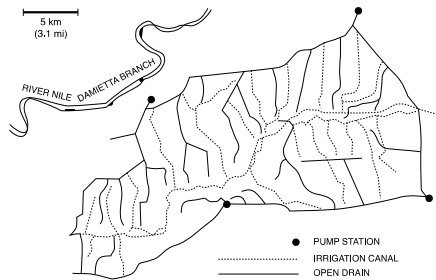


Figure 7-5 Réseau de drains ouverts et de stations de pompage

Figure 7-5 – Réseau de drains ouverts et stations de pompage.

Investigation gigantesque

- 3500 tests de conductivité hydraulique saturée.
 - 200 sites pour la profondeur de l'imperméable.
 - 700 sites pour la courbe granulométrique.
-
- Méthode du *trou à la tarière* (Ch. 4) pour K .
 - Un écartement par plan = moyenne géométrique des L calculés localement.

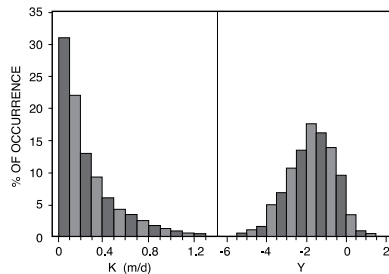


Figure 7-6 Distribution des 3500 tests de conductivités hydraulique ($Y = \ln(K)$)

Figure 7-6 – Distribution log-normale des 3500 tests de K .

Pourquoi pas l'arithmétique ?

- Loi de K : **log-normale** en milieu naturel (Fig. 7-6 : distribution asymétrique).
- La moyenne géométrique est l'espérance $\mathbb{E}[\ln K]$, moins biaisée que arithmétique.
- Robuste face aux valeurs extrêmes : une mesure de $K = 1.0$ m/j ne domine pas l'analyse.
- Vérification statistique : $\ln(K_i) \sim \mathcal{N}(\mu_{\ln K}, \sigma_{\ln K}^2)$ observée sur 3500 tests.

$$\bar{K}_g = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln K_i\right) = \left(\prod_{i=1}^n K_i\right)^{1/n}$$

- Utilisée pour chaque bloc homogène (plans de 80 ha–210 ha).
- Variabilité spatiale (variogramme) : portée ≈ 50 m – –500 m (Déta du Nil).
- Densité : 1 test pour ≈ 10 ha = adéquat pour krigeage.

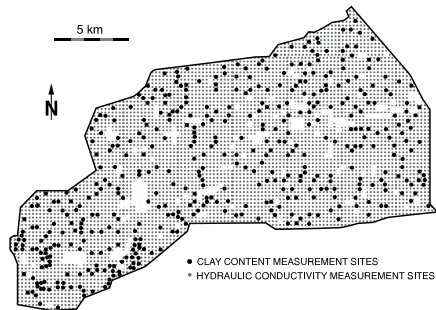


Figure 7-7 – Sites de mesure : 3500 pour K , 700 pour % argile.

Principes

- Contraintes topographiques (pente très faible).
- Longueur des latéraux limitée à 200–300 m par l'usage égyptien.
- Capacité hydraulique permettrait beaucoup plus.
- Pente minimale 0.1 %.

Limite pratique

Au-delà de 400 m, profondeur maximale de 1.55 m dépassée.

Stratégie ISAWIP

- Réseau de drains de surface déjà très dense.
 - Plusieurs **petits systèmes** souterrains > un grand système.
 - Élimination des plus gros diamètres de collecteurs.
 - **Économie de 10 %** sur le coût total.
-
- Avantage aussi pour l'entretien et la redondance.

Exemple de plan préliminaire

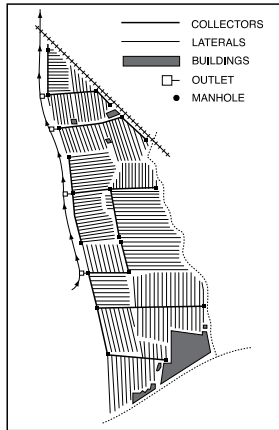


Figure 7-8 Plan de drainage préliminaire MT08 de la figure 7-4

Figure 7-8 – Plan préliminaire MT08 (sous-zone MT).

Objectif

Vérifier sur place ce que les orthophotos et l'arpentage n'ont pas capté.

- Ingénieur marchant le long de chaque collecteur.
- Copie orthophoto + plan préliminaire en main.
- Relevé des : fossés, lignes électriques, nouveaux bâtiments.

Exemple

≈ une journée de terrain par plan de 150 ha.

Outils informatiques développés (AutoCAD + AutoLISP, écrits C)

- **Module latéraux** : macro AutoLISP calcule automatiquement (1) longueur de chaque latéral par bissectrice optimal, (2) profondeur début/fin (interpolation MNT 100 m maille), (3) élévations tube (1.4 m – profondeur sol), (4) pente = (élév. fin – élév. début) / longueur, (5) écartement interpolé par bloc.
- Efficacité : 1 latéral $\approx$ 1 minute (vs 15 min calcul manuel + dessin).
- **Module collecteurs** : assistant CADD guidé (pas entièrement automatisé car alignement collecteur critique, nécessite jugement ingénieur). Entrées : superficie drainée bloc, q , pente disponible. Sortie : table diamètres (75–750 mm HDPE), pentes requises, profils longitudinaux.
- Profil collecteur : généré par macro à partir MNT (section transversale sol, position trou homme, exutoires).
- **Tables préprogrammées** : Manning capacity pour 16 diamètres $\oslash$ 8 pentes, avec facteur sécurité 0.75.
- **Structures** : trous d'homme tous 400–600 m (calcul automatique positions) : béton armé^{27/1}

Contenu d'un plan final A0

- Élévation, pente, diamètre, longueur des tuyaux.
- Structures accessoires : trous d'homme, béton armé.
- Devis quantitatif.
- Coordonnées horizontales des points stratégiques.
- Procédure de disposition écrite.
- Localisation des bornes géodésiques.

Topographie et sol

- Pente rare $> 0.2\%$.
- Élévation : de +4 m (ouest) à quelques cm sous la mer (nord).
- Dépôts alluviaux / alluvio-marins, argile dominante (montmor. + illite).
- Couche argileuse 20–40 m sur sable-gravier.
- K : 0.02–0.8 m/day.

Diagnostic initial

- > 25% de la superficie : sols salins ($EC_e > 8$ dS/m).
- > 20% : sols sodiques ($SAR > 13$).
- 10–40% avec nappe < 0.5 m selon saison.

Conséquence

Drainage souterrain indispensable pour lessiver les sels et rabaisser la nappe.

YEAR	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY	JUN.	JUL.	AUG.	SEP.	OCT.	NOV.	DEC.
1	← SHORT BERSEEM →		← COTTON →							← WHEAT →		
2	← WHEAT →				← RICE →					← WHEAT →		
3	← WHEAT →				← RICE →					← SHORT BERSEEM →		

Figure 7-9 Une rotation typique dans la zone du projet

Figure 7-9 – Rotation typique (3 ans) dans la zone ISAWIP.

- Intensité : 190 % (presque 2 cultures/an sur la même parcelle).
- Été : coton, riz.
- Hiver : blé, berseem (trèfle égyptien).
- Pluie négligeable avril–octobre.
- Pluie annuelle moyenne : 42 mm (1974–1983).

Implication

La salinité du sol est dictée par l'eau d'irrigation ($EC_{irr} = 0,55 \text{ dS/m}$) et le lessivage.

Choix de Hooghoudt – justification et dérivation physique

Origine : régime permanent en nappe phréatique

Hooghoudt 1937 : solution analytique drainage latéral par drains parallèles espacés L , profondeur d . Hypothèses :

- Nappe à équilibre dynamique : recharge = drainage.
- Écoulement 2D (latéral + vertical) vers drains.
- Sols homogènes (en bloc), isotrope ou anisotrope.

Dérivation : superposition solutions harmoniques (Laplace), condition limite : charge H_w sur drain = hauteur nappe de design.

Avantages pour ISAWIP

- Pas de paramètre dynamique (porosité drainage μ , liée humidité vs succion) : difficilement mesurable in situ.
- Moins de variables input : 5 paramètres vs 10 USBR 1978 (transitoire).
- Vitesse : 3500 sites $\text{œ} \approx 1 \text{ min/site} = 58 \text{ heures design purs (vs 150+ heures si transitoire + mesures } \mu)$.

Définition et enjeu

Profondeur moyenne de la nappe *la plus près du sol* tolérée durant saison de croissance sans réduction $>10\%$ du rendement potentiel.

- Maïs, blé, berseem : profondeur critique $\geq 0.70\text{ m}$ (tests 1980s Égypte) $\Rightarrow$ rendement $\geq 90\%$.
- Coton : **profondeur critique $\geq 0.9\text{ m}$** (espèce plus sensible à l'anoxie racinaire).
- Riz : exception $\Rightarrow$ cultivé sous inondation, DWD non applicable.
- Rotation (coton-riz-riz) : nappe doit satisfaire coton 1 an sur 3 $\Rightarrow H_{wt} = 0.85\text{ m}$ (conservatif).

Compromis ingénierie – agronomie

Aération racinaire suffisante (éviter réduction rendement) vs. contrôle remontée capillaire (salinité).

Contraintes phares

- Exutoire disponible : 2.5 m sous sol moyen (débouchés drains secondaires existants).
 - Pente terrain : moyenne 0.006 % (Delta quasi-plat). Si profondeur drain augmente de Δz , allongement collecteur = $\Delta z / 0,00006 \gg 100$ m infaisable.
 - Limite pratique de profondeur sans excéder 400 m latéral + pente min 0.1 % $\Rightarrow$ profondeur max ≈ 1.8 m.
 - Remontée capillaire : si nappe à 1.2 m $\Rightarrow$ flux capillaire ≈ 0.5 mm/day (intolérable) ; si nappe à 0.8 m $\Rightarrow$ flux ≈ 2 mm/day (très mauvais pour salinité).
-
- Profondeur moyenne retenue : **1.4** m (bas du tuyau).
 - Plage permise : 1.25–1.55 m ; avec nappe DWD à 0.85 m, relief disponible = $1.4 - 0.85 = 0.55$ m.
 - Justification salinité : Figure 7-10 montre flux capillaire acceptable.

Profondeur de nappe vs remontée capillaire

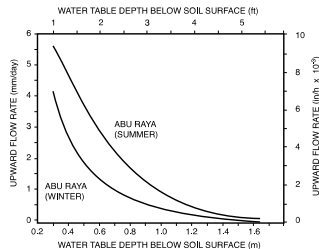


Figure 7-10 Relation entre la profondeur de nappe et la remontée capillaire

Figure 7-10 – Relation nappe / remontée capillaire (études égyptiennes).

Phénomène physique (capillarité)

Eau monte par succion matricielle du sol (argile : petits pores, tension capillaire élevée). Flux capillaire dépend (1) texture sol, (2) profondeur nappe, (3) type minéral argileux.

- Argiles montmorillonitiques (Delta du Nil) : hauteur capillaire potentielle ≈ 2 m (théorique, équilibre), mais flux significatif (> 0.1 mm/day) seulement si nappe < 1.0 m.
- Figure 7-10 (études locales) : si nappe drainage à $H_{wt} = 1.2$ m $\Rightarrow$ flux capillaire max ≈ 0.5 mm/day (acceptable, peu d'accumulation sels).
- Si nappe remonte à $H_{wt} = 0.8$ m (mauvaise performance drainage) $\Rightarrow$ flux capillaire ≈ 2 mm/day (MAUVAIS : apport sels intense, risque dégradation sol en 1–2 ans).
- Si latéraux à $d = 1.4$ m et nappe à 0.85 m (design), profondeur nappe–drain = $1.4 - 0.85 = 0.55$ m $\Rightarrow$ flux capillaire ≈ 0.3 mm/day (tolérable).

Règle de design

Installation suffisamment profonde $\Rightarrow$ même lors pics flux d'irrigation (nappe monte à 0.85 m), capillarité reste < 0.5 mm/day, compatible avec faible lessivage sol (pas accumulation sels rapide).

Profondeur de l'imperméable – détermination géotechnique

Définition et critère pratique

Une couche est dite de *faible perméabilité* si $K < 0,1 \times K$ de la couche sus-jacente. C'est la couche limitante pour écoulement latéral (contrôle écartement drains par équation Hooghoudt).

Méthodologie ISAWIP

- 200 sites d'investigation (répartis 20 sous-zones, densité ≈ 1 site / 175 ha).
- À chaque site : 2 trous tarière = 2 m (couche 1, zone drainage typique) + 3 m (couche 2, sous-jacente).
- Mesure K_{sat} à chaque profondeur par méthode trou tarière (Cours 12).
- Calcul ratio : $R = K_3/K_2$ (sans unités).

Décision et profondeur équivalente

- Si $R > 0,1$: imperméable à profondeur estimée 4 m (extrapolation linéaire log-K vs profondeur).
- Si $R \leq 0,1$: imperméable à 3 m (critère satisfait entre 2–3 m).

$$q_{\text{design}} = \frac{\sum_{\text{intervalle}} (D_p - D_{uf} + D_{cs} - D_{nd} + D_{us})}{T_{\text{intervalle}}}$$

Composantes du bilan

- D_p : percolation profonde sous zone racinaire (0.3 m–0.7 m). Source : eau d'irrigation inefficace. Croît si E_a ou p .
- D_{uf} : remontée capillaire (upward flux) vers zone racinaire, depuis nappe. Moteur : gradient hydrique. Intensité dépend profondeur nappe & texture sol.
- D_{cs} : exfiltration des canaux d'irrigation (fuites). Méthode Bouwer (FAO 1977) : 0.08 mm/day hiver, 0.12 mm/day été.
- D_{nd} : drainage naturel (aquifère inférieur). ISAWIP : mesuré < 0.1 mm/day (négligeable).
- D_{us} : infiltration ascendante (coulée du sable-gravier sous argile). ISAWIP : loi Darcy + mesures < 0.001 mm/day (négligeable).
- $T_{\text{intervalle}}$: 10 j été, 15 j hiver ; 30 intervalles/an.

Partitionnement de l'eau d'irrigation

Soit irrigation déployée = D_{irr} (mm). On partage :

$$D_{irr} = E_a D_{irr} + a D_{irr} + p D_{irr}$$

où E_a (utile racinaire), a (ruissellement), p (percolation profonde).

$$D_p = \frac{E_a (D_{et} - D_n) p}{1 - p}$$

- E_a : efficacité d'application au champ (FAO 1977 : 0.55 à 0.80 pour Delta du Nil).
- p : facteur de percolation (0.10 à 0.30 selon méthode irrigation, gestion).
- D_{et} : besoins évapotranspiratoires (FAO Penman-Monteith ou tables locales).
- D_n : précipitation nette (ISAWIP : avril–octobre négl., nov–mar : 10 mm–20 mm).
- Valeurs ISAWIP : $0.65 \leq E_a \leq 0.75$ (levée au 0.72), $0.15 \leq p \leq 0.25$.

Estimation des autres flux – approche résiduelle

Exfiltration des canaux d'irrigation (terme D_{cs})

Calcul Bouwer 1957 (FAO 1977) : fuite proportionnelle K sol, géométrie canal, durée irrigation. Résultats ISAWIP (2 canaux secondaires, 5 canaux tertiaires) :

- Hiver (canaux moins utilisés, débit bas) : $D_{cs} \approx 0.08 \text{ mm/day}$ (perte $< 10\%$ débit canal).
- Été (débit irrigué élevé, eau plus chaude = K plus faible hydrauliquement) :
 $D_{cs} \approx 0.12 \text{ mm/day}$.

Drainage naturel + infiltration ascendante (termes D_{nd} , D_{us})

- Deux parcelles pilotes : 2 collecteurs, mesure débits mensuels 1–2 ans, période irrigation arrêtée (maintenance). Résultat : $D_{nd} < 0.1 \text{ mm/day}$ (très faible, aquifère profond peu productif ou niveau piézométrique quasi-nul à profondeur 4 m).
- Loi Darcy (verticale) : $K_{\text{vert},\text{profond}} = 10e-3$ à $10e-5 \text{ m/day}$, différence charge max $\approx 2 \text{ m} \Rightarrow \text{flux} = K \times (dh/dz) = 10^{-3} \times (2/40) \approx 5e-5 \text{ mm/day}$ (négligeable).

Simplification du bilan

	E_a^*	$p^\dagger$	$a^\ddagger$
Poorly levelled and shaped fields	0.60	0.30	0.10
Well levelled and shaped fields	0.75	0.20	0.05

* E_a = field application efficiency.
† p = fraction of water delivered to the field that appears as deep percolation.
‡ a = fraction of water delivered to the field that goes as surface runoff.

Figure 7-11 Coefficients pour estimer la percolation d'un champ irrigué pour un sol de texture lourde

Figure 7-11 – Coefficients E_a/p pour sol de texture lourde.

Relation E_a – coefficient de drainage

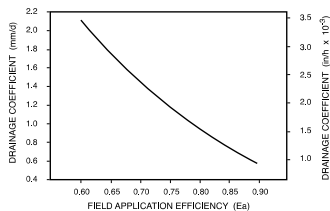


Figure 7-12 Relation entrel'efficacité d'application et le coefficient de drainage.

Figure 7-12 – E_a vs coefficient de drainage.

Variation temporelle du taux de drainage

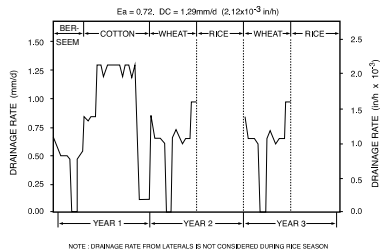


Figure 7-13 Exemple de la variation du taux de drainage calculé en fonction du temps

Figure 7-13 – Taux de drainage quotidien simulé.

Valeur retenue pour les latéraux – analyse statistique

- $E_a = 0.65 \Rightarrow$ représentatif zone projet (sans gestion intensive).
- Avec nivellement de précision + gestion eau optimisée : $E_a = 0.70-0.75$ atteignable (coût supplémentaire $\approx 5\%$).
- Figure 7-12 : si $E_a = 0,72 \Rightarrow D_p$ diminue $\Rightarrow q_{cal} = 1.3 \text{ mm/day}$ (enveloppe haute).

Analyse de probabilité – données observées (1982–1987, 5 ans, 2 parcelles pilotes)

Flux mesurés latéraux lors irrigation standard :

- $\Pr(q > 1 \text{ mm/day}) = 0,05$ (5 %) en hiver $\Rightarrow$ rare.
- $\Pr(q > 1 \text{ mm/day}) = 0,15$ (15 %) en été $\Rightarrow$ occasionnel (après irrigation abondante en saison coton/riz).
- Dist. flux : médiane $\approx 0.6 \text{ mm/day}$, 95-percentile $\approx 1.3 \text{ mm/day}$.

Décision design conservatrice

$q_{lat} = 1.0 \text{ mm/day}$ (entre médiane et p95) pour calculer écartement L . Sécurité : nappe moyennes reste $< 0,85 \text{ m}$ lors pic de 15 % occurrences.

Spécificité du riz – deux stratégies de drainage

Incompatibilité drainage souterrain continu – riz irrigué

- Riz cultivé sous **inondation** (lame d'eau 0.05 m–0.15 m pdt 80–120 j).
- Drainage *continu* du sol affecte : (1) température racinaire, (2) salinité (moins lessivage), (3) disponibilité N (dénitrification réd.).
- ISAWIP : ≈ 23 de superficie en riz été $\Rightarrow$ 2 approches nécessaires.

Système **modifié** (drainage contrôlé) – approche recommandée

- Chambre de contrôle (vannes ajustables) fermée durant saison riz (≈ 120 j).
- Eau de pluie/infiltration riz évacuée lentement (gravitaire résiduelle + pompage).
- Réouverture post-riz (10-15 j) pour évacuer sels accumulés.
- Bilan sels requis pour vérifier D_p ($q_{\text{rice}} = 1.0 - - 1.5$ mm/day résiduelle).

Système **conventionnel** (sans contrôle)

Collecteur drain toujours. Dimensionnement pour débit max riz : $q = 0,5 + 0,03A$ (mm/j), où A = % superficie en riz. Pour $A = 80\%$ (cas critique) : $q = 2.9$ mm/j.

Équation générale du changement de salinité (zone racinaire)

$$\frac{dZ_{vol}}{T} = D_{inf} \cdot EC_{irr} + D_{uf} \cdot EC_g - D_p \cdot EC_p + (\text{uptake racinaire})$$

En régime de drainage souterrain, uptake racinaire est secondaire (source dominante : eau suintante).

Composition de l'eau de percolation

$$EC_p = f \cdot EC_{sw} + (1 - f) \cdot EC_{irr}$$

- $EC_{irr} = 0.55 \text{ dS/m}$ (Nil, eau relativement douce).
- $EC_g \approx EC_p$ (hypothèse valide sous drainage intensif).
- f : facteur d'efficacité du lessivage (0.3 à 0.5 en sols finement texturés du Delta).
- Interprétation : $f = 0.4 = 40 \%$ de la conductivité résiduelle du sol, 60 % vient eau d'irrigation.
- EC_{sw} : conductivité électrique eau sols saturé (mesurée : 10 dS/m à 20 dS/m en zone dégradée)

Évolution de la salinité – exemple

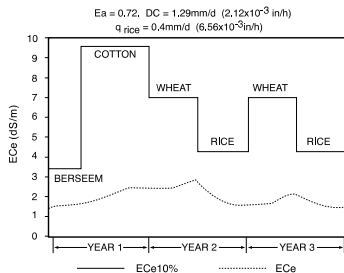


Figure 7-14 Salinité du sol calculée pour un cas type

Figure 7-14 – Salinité simulée ($E_a = 0,72$).

- ① Percolation en saison du riz (fuites + écoulement latéral).
- ② Percolation hors saison du riz (contrôlée par E_a).
- ③ Facteur d'efficacité du lessivage f .

Paramètre quotidien q_{rice}

En régime rizicole, on traite D_p directement via q_{rice} (1.0–1.5 mm/day).

Coefficients pour collecteurs – système modifié (justification bilan sels)

f^*	$q_{\text{rice}}^\dagger$, mm/d					
	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
0,3	> 2,00	2,00	1,13	< 0,60	< 0,60	< 0,60
0,4	> 2,00	1,60	0,90	< 0,60	< 0,60	< 0,60
0,5	> 2,00	1,27	0,70	< 0,60	< 0,60	< 0,60

* f = leaching efficiency factor.
 $^\dagger q_{\text{rice}}$ = equivalent daily percolation occurring during the rice season.

Figure 7-15 Coefficients de drainage requis pour le design des collecteurs avec le système de drainage modifié pour une rotation coton-riz-riz

Figure 7-15 – Coefficients requis (rotation coton-riz-riz). Montre q_{col} en fonction de f et q_{rice} pour respecter $EC_{e,10\%}$ (10 % réduction rendement).

- Simulation SWAP/HYDRUS-1D : 3 ans rotation coton-riz-riz, dépression capillaire Fig. 7-10, données hydriques locales.

Paramètres observés et calibrés

- Rotation observée ISAWIP : coton-riz-riz (2/3 superficie riz été).
- Efficacité lessivage : $0,3 \leq f \leq 0,5$ selon granulométrie, gestion eau pré-riz.
- Fuite chambre contrôle + écoulement latéral champs riz : $q_{\text{rice}} = 1.0\text{--}1.5 \text{ mm/day}$ (données 2 parcelles pilotes 1982–87).

Résultat Fig. 7-15

Plage coefficient requis pour pas excéder $EC_{e,10\%}$ (tolérance coton) : $0.7\text{--}1.6 \text{ mm/day}$.

Décision conservatrice design

$q_{\text{col,mod}} = 1.3 \text{ mm/day}$ (médiane de plage, suffisant pour salinité + sécurité drainage lats saturées). Note : $q_{\text{col,mod}}$ aligné avec q_{cal} (latéraux à $E_a = 0.72$) mais supérieur à $q_{\text{lat}} = 1.0$ (design conservatif).

Régression empirique sur mesures de terrain (1980s, 15 parcelles)

$$q_{\text{col}} = 0,5 + 0,03 A \quad [\text{mm/j}]$$

où A = proportion (%) de la superficie du collecteur cultivée en riz (tous 5 unités cultures regroupées). Écart-type estimé : $\pm 0.3 \text{ mm/day}$ (coefficient pas constant si système mal géré).

- $A = 0\%$ (100 % coton/blé) : $q = 0.5 \text{ mm/day}$ (minimal).
- $A = 50\%$: $q = 2.0 \text{ mm/day}$.
- $A = 80\%$ (cas critique ISAWIP: 4 unités/5 en riz) : $q = 2.9 \text{ mm/day}$.
- $A = 100\%$ (cas extrême, rarement réalisé) : $q = 3.5 \text{ mm/day}$.

Dimensionnement ISAWIP – système conventionnel

$q_{\text{col}} = 3.0 \text{ mm/day}$ choisi pour assurer sécurité cas $A \geq 80\%$. Raisonnement : collecteur doit drainer sans accumulation eau libre ou nappe haute même lors pic riz. Facteur sécurité implicite : $3.0 \text{ vs } 2.9 \text{ prédite} = 3 \%$.

Équation d'écoulement uniforme

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S^{1/2}$$

où Q (m³/s), n (Manning = 0.015 tuyaux lisses PE), A (m²), R_h (rayon hydraulique = A/P), S (pente).

Stratégie ISAWIP – facteur sécurité explicite

- Latéraux : $Q_{\text{lat}} = q \cdot A_{\text{drained}}$ appliquée directement en Manning uniforme (pas de facteur).
- Collecteurs : $Q_{\text{col,design}} = (q \cdot A_{\text{drained}})/0,75$ calculée, puis Manning uniforme redonne Q_{max} . Si $Q_{\text{max}} < Q_{\text{design}}$: augmenter diamètre ou pente.
- Justification facteur 0.75 : misalignement/sédim. conduisent à pente réelle < pente nominale ; réduction capacité ≈ 25 % en pratique (expérience projet MARDAN Pakistan 1987).
- Premier projet égyptien **100 % HDPE ondulé** (matière plastique haute densité, résistant salure)

Critères de vitesse pour tuyaux PE ondulé (CPVQ 1984)

- Vitesse minimale : $v_{\min} = 0.15 \text{ m/s}$ (évite sédimentation sables fins).
- Vitesse maximale : $v_{\max} = 1.5 \text{ m/s}$ (limite érosion paroi ondulée).
- $D = 75 \text{ mm}$, Manning $n = 0.015$: pente min $\approx 0.1 \%$ pour $v = 0.15 \text{ m/s}$.
- $D = 250 \text{ mm}$: pente min $\approx 0.03 \%$.
- $D = 750 \text{ mm}$: pente min $\approx 0.02 \%$ (grand diamètre tolère très faible pente).

Problème pratique ISAWIP

Pente disponible Delta : 0.006% moyenne (quasi-plat). Solutions :

- ① Collecteurs gros diamètres : $D = 500 \text{ mm} - 750 \text{ mm}$ (chers), ou
- ② Échelonnement en étapes avec petits ressauts (0.02 m tous 300 m) + chambres dissipation.

Compromise ISAWIP

Collecteurs $250 \text{ mm} - 400 \text{ mm}$, pentes $0.02 - 0.05 \%$ (creusement de fossé spécialisé), maintien $v \in [0.15, 1.0 \text{ m/s}]$ pour limiter dépôt sans surcoûts.

Besoin en enveloppe – critères de prédimensionnement

Critère CPVQ 1984 (validé Québec, Delta du Nil)

$$D_{85} < \frac{W}{2,0}$$

Si critère *violé* $\Rightarrow$ enveloppe géotextile requise pour prévention sédimentation.

Application ISAWIP

- Largeur perforation drain PE ondulé (HDPE) : $W = 1.6 \text{ mm}$ (fabricant).
- Seuil critique : $D_{85} = W/(2.0) = 0.8 \text{ mm} = 800 \mu\text{m}$.
- Interprétation : si plus de 85 % (poids) du sol passe tamis 800 μm $\Rightarrow$ risque dégradation drain par colmatage sédiments fins.
- Plage D_{85} ISAWIP observée : 0.02 mm à 2.0 mm (3 ordres de grandeur).

Décision

Environ 30 % de la superficie nécessite enveloppe (pédologies à $D_{85} < 800 \mu\text{m}$).

Diagramme de décision (enveloppe)

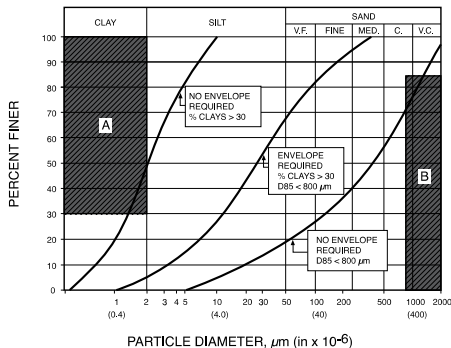


Figure 7-16 Diagramme pour évaluer le besoin en enveloppe des sols non-sodiques et pour une largeur de perforation des ouvertures de drains de 1.6 mm.

Figure 7-16 – Besoin en enveloppe (sols non-sodiques, $W = 1.6 \text{ mm}$).

- % argile > 30 (non-sodique) : pas d'enveloppe.
- % argile > 40 (sodique, SAR > 13) : pas d'enveloppe.
- Sinon : enveloppe.
- $\approx 30\%$ de la superficie nécessite une enveloppe.

Selon D_{85}

- $D_{85} > 0.12$ mm :
 - bas tricoté, ou
 - non-tissé aiguilleté, AOS < 0.4 mm.
 - $D_{85} < 0.12$ mm :
 - polyester tricoté, AOS < 0.15 mm, ou
 - polyester aiguilleté-calendré, AOS < 0.05 mm.
- AOS : ouverture apparente du géotextile.

Exemple 1 – Calcul d'écartement type (Hooghoudt)

Exemple

[Profil représentatif ISAWIP (zone MT)] $K_h = 0.20$ m/day (moyenne géométrique 15 tests dans bloc), $K_v \approx 0.15$ m/day (ratio $K_h/K_v = 1.33$), $d_e = 2.5$ m (imperméable à 3 m), $H_{wt} = 0.85$ m (DWD), $q = 1.0$ mm/day = 0.001 m/day (design coton).

$$L^2 = \frac{8K_h d_e H_{wt} + 4K_v H_{wt}^2}{q}$$

Substitution numérique :

$$L^2 = \frac{8 \times 0,20 \times 2,5 \times 0,85 + 4 \times 0,15 \times (0,85)^2}{0,001}$$

$$L^2 = \frac{3,40 + 0,433}{0,001} = 3833 \Rightarrow L \approx 61.9 \text{ m} \approx 62 \text{ m}$$

- Écartement proposé : 62 m (arrondi pratique, multiples 10 m sur plans).
- Vérification : profondeur requise 1.4 m (OK), pente 0.1 % pour latéraux (OK).

Exemple 2 – Sensibilité de L à la conductivité (analyse variance)

Mêmes conditions (Fig. 7-10 : d_{eq} , H_{wt} , q), K_h variable

K_h (m/j)	L^2 (mš)	L (m)	Variation %	$\sqrt{K}$ dépendance	Importance test
0.05	994	31.5	−50 %	0.224	Critique
0.10	1987	44.6	−29 %	0.316	Haute
0.20	3978	63.1	baseline	0.447	
0.50	9944	99.7	+58 %	0.707	Basse
0.80	15910	126.1	+100 %	0.894	Très basse

- **Sensibilité extrême** : $L \propto \sqrt{K}$ (Hooghoudt). Variation K d'un facteur 16 (0.05–0.80) $\Rightarrow$ variation L d'un facteur 4 (31–126 m).
- **Justification 3500 tests** : résoudre variabilité spatiale K par plan. Sans eux : écartement à l'aveugle = risque sur/sous-dimensionnement.
- Agrégation moyenne géométrique : par plan (193 blocs), stabilise $\bar{K}_g$ (moins de variance que moyenne arithm.).
- Corollaire: 1 test de K mal localisé (valeur aberrante 5 m/j) peut fausser plan entier $\Rightarrow$

Exemple 3 – Dimensionnement collecteur (Manning + facteur sécurité)

Exemple

[Collecteur système modifié] Surface drainée : $A = 100$ ha (plan moyen ISAWIP), coefficient : $q = 1.3$ mm/day (modifié), pente : $S = 0.05\% = 0,0005$, Manning : $n = 0.015$ (HDPE ondulé).

Débit de design

$$Q_{\text{design}} = A \times q = 100 \text{ ha} \times 10^4 \text{ m}^2/\text{ha} \times 0.0013 \text{ m/day} = 1300 \text{ m}^3/\text{day}$$

$$Q_{\text{design}} = 1300 \text{ m}^3/\text{day} \div 86400 \text{ s/day} = 0.0150 \text{ m}^3/\text{s}$$

Application facteur sécurité

$$Q_{\text{calcul}} = Q_{\text{design}}/0,75 = 0.0200 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (pour misalignement + sédimentation 25 \%)}.$$

Diamètre Manning

$$\text{Formule inverse : } D \approx \left(\frac{3,21 Q_{\text{calcul}} n}{S^{1/2}} \right)^{3/8} \approx \left(\frac{3,21 \times 0,02 \times 0,015}{0,00224} \right)^{3/8} \approx 0.200 \text{ m} = 200 \text{ mm}.$$

Arrondi pratique : $D = 250$ mm ondulé (stock fabricant, perte sécurité négligible).

Exemple 4 – Vérification vitesse et critères de faisabilité

Exemple

[Même collecteur Ex. 3, pente augmentée] $D = 250 \text{ mm}$, $S = 0.05 \% = 0,0005$, $n = 0,015$ (Manning HDPE ondulé).

Calcul vitesse moyenne

Rayon hydraulique : $R_h = D/4 = 0,250/4 = 0.0625 \text{ m}$ (tube plein).

$$v = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S^{1/2} = \frac{1}{0,015} \times (0,0625)^{2/3} \times (0,0005)^{1/2}$$

$$v \approx 66,67 \times 0,158 \times 0,0224 \approx 0.236 \text{ m/s}$$

Critères de acceptabilité

- $v_{\min} = 0.15 \text{ m/s}$ (évite sédimentation) : **(OK)** $0.236 > 0.15$.
- $v_{\max} = 1.5 \text{ m/s}$ (limite érosion) : **(OK)** $0.236 < 1.5$.
- Débit Manning : $Q = A \times v = 0.0491 \text{ m}^2 \times 0.236 \text{ m/s} = 0.0116 \text{ m}^3/\text{s}$ (compatible avec _{62/1}

Chiffres clés

- 35000 ha drainés en 10 ans.
- 3500 tests de K , 700 granulométries, 750 bornes.
- 2200 ha/month de rendement design.
- 193 plans A0 produits.
- Économie de 10 % (architecture en petits systèmes).

- Critères de design **justifiables** sur bases physiques et expérimentales.
- Automatisation cruciale pour grands projets.
- Échantillonnage massif du sol = réduction de l'incertitude.
- Intégrer les exutoires dès le début (contrainte).
- Surveillance post-installation pour calibrer le design.

Paramètre	Québec	ISAWIP
q_{design} (mm/j)	10–15	1,0
Profondeur drains (m)	0,9–1,2	1,4
Pente terrain (%)	0,5–2	0,006–0,2
Nappe critique (m)	0,30	0,85
Problématique principale	eau excessive	salinité

- Critères adaptés au climat et aux cultures.

Bonnes pratiques

- ① Étude de faisabilité exhaustive.
- ② Réseau géodésique dès le début.
- ③ Critères coulés dans un document formel.
- ④ Automatisation de la production des plans.
- ⑤ Construction supervisée par l'ingénieur de design.
- ⑥ Suivi post-installation durant ≥ 5 ans.

Préoccupations modernes

- Qualité de l'eau drainée (sels, nitrates, pesticides).
 - Bilan azote et phosphore.
 - Impact sur les zones humides adjacentes.
 - Émissions de gaz à effet de serre (N_2O).
-
- Traitement à l'exutoire (biofiltres, zones tampons).
 - Drainage contrôlé : réduction de 30–50 % des nitrates.

- SIG / QGIS pour la gestion des bassins versants.
- LiDAR pour le modèle numérique de terrain (MNT).
- Drones pour surveillance post-construction.
- DRAINMOD-N II pour bilan hydro-azote.
- Intelligence artificielle pour cartographie de K .

Perspective

ISAWIP a posé les fondements ; l'ingénierie moderne raffine avec les données massives.

- 1 Faisabilité (orthophotos, sol, climat, cultures).
- 2 Arpentage et réseau géodésique.
- 3 Critères de design formalisés.
- 4 Identification des exutoires.
- 5 Étude détaillée du sol.
- 6 Disposition préliminaire.
- 7 Vérification terrain.
- 8 Disposition finale et design détaillé.
- 9 Plans finaux et devis.
- 10 Construction et supervision.

- ① Pourquoi la moyenne géométrique pour K ?
- ② Comment est établi le DWD ?
- ③ Différence système conventionnel / modifié ?
- ④ Justifier le facteur de sécurité de 33% pour les collecteurs.
- ⑤ Quand un géotextile est-il nécessaire ?

- Metzger, J.F., et al. (1990). *Design procedures for large-scale drainage projects*.
- Gallichand, J., et al. (1990). *Design criteria for subsurface drainage in the Nile Delta*.
- Latif, M., et al. (1987). *MARDAN SCARP Pakistan: construction aspects*.
- Iqbal, M., et al. (1987). *Organizing design of large subsurface drainage projects*.
- USBR (1978). *Drainage Manual*.
- FAO (1977). *Crop water requirements*.
- CPVQ (1984). Normes québécoises de drainage.

Modèle variographique pour variabilité K

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [K(\mathbf{x}_i + h) - K(\mathbf{x}_i)]^2$$

où h = vecteur séparation (lag, m), $N(h)$ = paires, $\gamma(h)$ = semi-variogramme (variance à distance h).

Interprétation ISAWIP (3500 tests)

- Portée (range) : ≈ 150 m– 300 m (selon direction; anisotrope possible).
- Pépite (nugget) : variabilité très local (< 10 m) = mesure imprécision + micro-hétérogénéité sol (lits sableux).
- Palier (sill) : $\approx$ variance maximale $\ln(K)$ à grande distance.
- Modèle : sphérique typique en milieux alluviaux (Delta du Nil).
- Krigeage ordinaire : permet interpoler cartes continues $K(x, y)$ et variances krigeage locales.

Équation générale (zone racinaire)

$$\frac{\partial(\theta S)}{\partial t} = -\nabla \cdot (\theta S \mathbf{v}) + \nabla \cdot (\theta D \nabla S) - r_s$$

où S = salinité, D = dispersion, r_s = prélèvement racinaire.

- Simplification opérationnelle : équation 7-3 (bilan de masse).
- Essai numérique : HYDRUS-1D, SWAP.

Fonctionnalités

- Module salinité intégré.
 - Pas de temps horaire, champ uniforme.
 - Sorties : rendement relatif, SDI, EC de la zone racinaire.
-
- Calibration avec données ISAWIP disponible.
 - Alternative moderne pour tester d'autres scénarios.

Bénéfices environnementaux

- Réduction NO_3^- exportation : 30–50 %.
 - Favorise la dénitrification en zone saturée.
 - Compatible avec la sub-irrigation.
-
- Cas ISAWIP : priorité salinité, pas nitrate.
 - Transposition en climat tempéré (Québec, Ontario, Iowa).

Cas pratique – vérification capacité collecteur existant

Exemple

[Collecteur conventionnel ISAWIP, zone critique riz] Collecteur PE ondulé de $D = 300$ mm draine $A = 200$ ha (zone coton-riz-riz). Coefficient design : $q_{\text{col}} = 3.0$ mm/day (système conventionnel), pente $S = 0.05$ %, Manning $n = 0.015$ (HDPE ondulé).

Débit de design (charge réelle)

$$Q_{\text{design}} = A \times q = 200 \text{ ha} \times 10^4 \text{ m}^2/\text{ha} \times 0,003 \text{ m/j} = 6000 \text{ m}^3/\text{day} = 0.0694 \text{ m}^3/\text{s}$$

Avec facteur sécurité 33 % : $Q' = 0,0694/0,75 = 0.0926 \text{ m}^3/\text{s}$.

Capacité Manning (tube plein, $D=300$ mm)

$$A = \pi D^2/4 = 0.0707 \text{ m}^2, R_h = D/4 = 0,075 \text{ m}.$$

$$Q_{\text{max}} = (1/0,015) \times 0,0707 \times (0,075)^{2/3} \times (0,0005)^{1/2} \approx 0.0540 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Analyse

$$Q_{\text{max}} = 0,054 < Q' = 0,093 : \text{Sous-capacité. Action : (1) passer à } D = 350 \text{ mm } (Q_{\text{max}} \approx 0,085, 1)$$

Exemple

Sol limono-argileux, $D_{85} = 0.08 \text{ mm}$, SAR = 8 (non-sodique). Drain PE ondulé, $W = 1.6 \text{ mm}$.

$$\frac{W}{2,0} = 0.8 \text{ mm} > D_{85} = 0.08 \text{ mm}$$

- Critère *violé* $\Rightarrow$ enveloppe requise.
- $D_{85} < 0.12 \text{ mm}$: polyester tricoté, AOS $< 0.15 \text{ mm}$.
- Vérifier disponibilité locale et coût.

Compétences mobilisées

- Hydraulique des sols et des tuyaux.
- Agronomie (cultures, rotations, tolérances).
- Économie de projet.
- Géomatique et CAO.
- Chimie de l'eau et des sols (salinité).
- Gestion de projet à grande échelle.

- Inde : projets de drainage dans le Punjab (salinité).
- Pays-Bas : pionniers, transition vers drainage contrôlé.
- USA Midwest : intensification du drainage agricole.
- Afrique de l'Ouest : drainage rizicole contrôlé.
- Amérique latine : bananeraies et cannes à sucre.

Point commun

Mêmes principes physiques ; critères adaptés au contexte.

- Québec : CPVQ, AGRI-RÉSEAU, MAPAQ.
- Canada : normes CSA pour tuyaux (B182).
- International : FAO, ICID, USBR.
- Europe : ISO 17769 (pompage et drainage).

Impact sur la profession

Obligation de respecter un code d'éthique (OIQ, AIAAC) et de signer les plans comme ingénieur junior ou senior.

Mini-projet final GAE-3007

- 1 Choisir une parcelle de 20 ha au Québec.
- 2 Estimer K et d_e (valeurs typiques).
- 3 Proposer un réseau de drainage souterrain.
- 4 Dimensionner latéraux et collecteurs.
- 5 Produire un plan à échelle.
- 6 Évaluer coût et bénéfice.

- Smedema & Rycroft. *Land Drainage* (1983).
- Skaggs & Van Schilfgaarde. *Agricultural Drainage* (1999).
- FAO Irrigation & Drainage Paper 38 – drainage design.
- CIGR Handbook, vol. I, chap. sur le drainage.
- DRAINMOD et SWAP – logiciels libres.

Parcours complété

- Principes du sol et de l'eau (Ch. 1–2).
- Hydraulique souterraine (Ch. 3–4).
- Conception des réseaux (Ch. 5).
- Critères de design (Ch. 6).
- Application à grande échelle (C. 15).

Merci pour votre attention !

Prof. Silvio J. Gumiere